RA-PS 24/40 Schaltnetzteil

Betriebsanleitung, Version 2.1, Februar 2026
Rheintal Antriebstechnik GmbH

1. Allgemeines

Das RA-PS 24/40 ist ein primär getaktetes Schaltnetzteil für die Montage auf Tragschienen nach DIN EN 60715 (TS 35). Es versorgt Steuerungen, Sensoren und Aktoren in Industrieanlagen mit einer geregelten Gleichspannung von 24 V DC und einem Nennstrom von 40 A. Diese Anleitung richtet sich an Elektrofachkräfte.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur in geschlossenen Schaltschränken mit mindestens Schutzart IP20 betrieben werden. Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) ist nicht zulässig. Für medizinische Anwendungen nach IEC 60601 ist das Gerät nicht zugelassen.

2. Technische Daten

Kenngröße	Wert
Eingangsspannung	3 AC 400 bis 500 V, -15 % / +10 %
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausgangsspannung	24 V DC, einstellbar 22,5 bis 28,5 V
Ausgangsnennstrom	40 A bei 24 V
Power Boost	60 A für maximal 5 s
Wirkungsgrad	typisch 94,5 % bei Volllast
Leerlaufverluste	< 8 W
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 °C bis +70 °C, Derating ab +55 °C
Derating	2,5 % pro K oberhalb 55 °C
Schutzart	IP20
Abmessungen (B x H x T)	125 x 130 x 150 mm
Gewicht	2,1 kg
MTBF nach IEC 61709 bei 40 °C	> 900 000 h

Die Ausgangsspannung wird werkseitig auf 24,2 V eingestellt. Mit dem Potentiometer auf der Frontseite kann sie zwischen 22,5 V und 28,5 V verändert werden, um Leitungsverluste bei langen Leitungen auszugleichen.

3. Montage und Anschluss

3.1 Einbaulage und Abstände

Das Gerät ist senkrecht so zu montieren, dass die Anschlussklemmen für den Eingang unten liegen. Zur Kühlung müssen oberhalb und unterhalb des Geräts mindestens 50 mm und seitlich mindestens 15 mm Abstand frei bleiben. Bei seitlichem Abstand unter 15 mm reduziert sich der zulässige Dauerstrom auf 32 A.

3.2 Anschlusswerte

Klemme	Leiterquerschnitt	Anzugsdrehmoment
Eingang L1, L2, L3, PE	0,5 bis 6 mm²	0,8 Nm
Ausgang +, + , -, -	0,5 bis 16 mm²	1,5 Nm
Signalkontakt DC OK (13, 14)	0,2 bis 2,5 mm²	0,5 Nm

3.3 Absicherung

Eingangsseitig ist ein Leitungsschutzschalter mit Charakteristik C und 10 A oder 16 A vorzusehen. Ausgangsseitig empfehlen wir Sicherungsautomaten oder elektronische Sicherungen vom Typ RA-EF 24, damit bei einem Kurzschluss in einem Zweig die übrigen Verbraucher weiter versorgt werden.

4. Signalisierung

LED	Zustand	Bedeutung
DC OK grün	leuchtet	Ausgangsspannung größer als 21,5 V
DC OK grün	blinkt	Power Boost aktiv, Ausgang überlastet
DC OK grün	aus	Keine Ausgangsspannung oder Spannung unter 21,5 V
Overload rot	leuchtet	Überlast seit mehr als 5 s, Strombegrenzung aktiv
Temp rot	blinkt	Übertemperatur, Gerät schaltet bei 85 °C intern ab

Der potentialfreie Signalkontakt DC OK (Klemmen 13 und 14) ist geschlossen, solange die Ausgangsspannung über 21,5 V liegt. Er ist für maximal 30 V DC und 1 A ausgelegt.

5. Parallelbetrieb

Bis zu vier Geräte RA-PS 24/40 können zur Leistungserhöhung parallel geschaltet werden. Dazu ist der Schalter auf der Frontseite auf 'Parallel' zu stellen und die Ausgangsspannung aller Geräte auf den gleichen Wert, Toleranz 50 mV, einzustellen. Zur Redundanz (1+1) ist je Gerät ein Entkopplungsmodul RA-DM 40 erforderlich.

6. Fehlersuche

Fehlerbild	Ursache	Abhilfe
Keine Ausgangsspannung, alle LEDs aus	Eingangsspannung fehlt oder unter 340 V	Netzzuleitung und Sicherung prüfen.
Overload leuchtet dauerhaft	Last über 40 A oder Kurzschluss am Ausgang	Verbraucher abklemmen, Strom je Zweig messen.
Temp blinkt	Umgebungstemperatur zu hoch oder Abstände nicht eingehalten	Belüftung prüfen, Abstand von 50 mm oben und unten sicherstellen.
Ausgangsspannung schwankt	Parallelbetrieb ohne Abgleich	Spannungen auf 50 mV abgleichen, Schalter auf Parallel.

7. Entsorgung und Zulassungen

Das Gerät trägt die CE-Kennzeichnung nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Es erfüllt UL 61010-1 und ist nach IEC 62368-1 geprüft. Altgeräte sind gemäß WEEE-Richtlinie über den Hersteller zurückzugeben; die WEEE-Registrierungsnummer lautet DE 55123498.